

Übungsblatt 2: Perkolation und Clustereigenschaften

In diesem Übungsblatt implementieren Sie zunächst den Hoshen-Kopelman-Algorithmus zur Cluster-Identifizierung und untersuchen anschließend drei charakteristische Größen des Phasenübergangs am kritischen Punkt numerisch.

Für ein zweidimensionales Quadratgitter liegt der kritische Punkt bei $p_c \approx 0.5927$.

Tipp Wer mehr zum Thema Phasenübergänge lernen möchte oder Hintergrundinformationen benötigt, dem empfehlen wir dieses einführende Video zu Phasenübergängen. Für Perkolation und die kritischen Exponenten im Speziellen helfen dieses Video sowie dieses Skript.

1. Implementieren Sie den **Hoshen-Kopelman-Algorithmus** zur Cluster-Beschriftung. Implementieren Sie dabei **UnionFind** selbst.
2. Berechnen Sie die **Clustergrößenverteilung**

$$n_s(p) = \frac{\text{Anzahl Cluster der Größe } s}{L^2}$$

für $p = p_c \approx 0.5927$ auf einem 200×200 -Gitter. Mitteln Sie über mindestens 200 unabhängige Konfigurationen.

Tipp: Perkolierendes Cluster ausschließen!

Stellen Sie n_s in einem doppelt-logarithmischen Diagramm dar. Am kritischen Punkt gilt das Potenzgesetz

$$n_s(p_c) \propto s^{-\tau}, \quad \tau = \frac{187}{91} \approx 2.055,$$

mit einem universellen Exponenten, der nur von der Raumdimension abhängt. Ergänzen Sie Ihren Plot um diese Referenzgerade. Können Sie den Zusammenhang bestätigen?

Wiederholen Sie die Rechnung für $L = 50, 100, 200$ in einem gemeinsamen Plot. Was beobachten Sie und warum?

3. Berechnen Sie die **mittlere Clustergröße**

$$S(p) = \frac{\sum_s s^2 n_s(p)}{\sum_s s n_s(p)},$$

wobei die Summe nur über *nicht*-perkolierende Cluster läuft. $S(p)$ divergiert am kritischen Punkt, da die typische Clustergröße dort unbegrenzt anwächst.

Plotten Sie $S(p)$ als Funktion von $p \in [0.3, 0.75]$ für die Gittergrößen $L = 32, 64, 128$. Mitteln Sie pro p -Wert über mindestens 100 Konfigurationen.

Schätzen Sie p_c aus dem Plot und vergleichen Sie mit dem theoretischen Wert $p_c \approx 0.5927$.